

Mapa de Emprego e Renda: Distribuição Espacial (RAIS/CNPJ)

Este repositório contém a infraestrutura em Python para processamento e visualização espacial de dados de emprego, renda e densidade empresarial. O projeto cruza dados da RAIS e do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) para gerar mapas de calor em grades hexagonais de alta resolução (H3 da Uber), um ranking setorial de salários e um painel de estatísticas de horas trabalhadas. Essa metodologia protege, mesmo utilizando dados públicos abertos, o sigilo individual das empresas ao mesmo tempo que revela com precisão a densidade econômica e o mercado de trabalho no Espírito Santo (ES).

[Clique aqui para acessar painel com os mapas](#)

Possibilidades Analíticas

A base de dados consolidada possui as seguintes colunas estruturais: `data`, `total_cnpjs_no_cep`, `cep`, `id_municipio_nome`, `cnae_subclasse`, `cnae_subclasse_desc`, `cnae_classe_num`, `cnae_classe_desc`, `media_salarial_da_classe`, `media_horas_da_classe`, `media_vinculos_da_classe`, `centroide_cep`.

Com base nessa estrutura, as principais frentes de análise são:

1. Micro-Geolocalização Econômica:

- Utilização do `centroide_cep` para mapear a economia em nível de rua/bairro, superando as limitações de médias agregadas por município.
- Identificação de polos de alta densidade empregatícia através do cruzamento de `total_cnpjs_no_cep` e `media_vinculos_da_classe`.

2. Análise Setorial (CNAE):

- Filtragem em diferentes níveis de granularidade: Classe (`cnae_classe_num`) ou Subclasse (`cnae_subclasse`).
- Ranking dos setores de maior remuneração por município (tabela Top 10, ver abaixo).
- Comparação de rentabilidade espacial entre setores.

3. Cálculo de Massa Salarial Real:

- A combinação da `media_salarial_da_classe` com a densidade estimada de vínculos permite calcular o volume de dinheiro circulante em um raio específico, essencial para análises de geomarketing e políticas públicas.

4. Jornada de Trabalho:

- A `media_horas_da_classe` (média de horas contratadas semanais por vínculo) permite comparar a intensidade de jornada entre setores e territórios, distinguindo remuneração de carga horária.

Organização do Dashboard

O `index.html` é gerado dinamicamente em tempo de build (via `table_generator.py` e `update_html.py`); não há dados fixos no HTML. O painel é organizado em blocos temáticos:

- **Salários por Atividade Econômica:** tabela dinâmica (Top 10 classes CNAE por salário médio, com filtro por município) acompanhada do mapa de densidade salarial.
- **Horas Trabalhadas:** painel de estatísticas (média, mediana, desvio-padrão, mínimo, máximo e intervalo de 95%) com filtros em cascata por região e município, acompanhado do mapa de horas contratadas.
- **Concentração de Vínculos e Densidade Empresarial (CNPJs):** mapas independentes.

Notas metodológicas — salários

- Valor médio nominal, refletindo a remuneração média efetivamente contratada por vínculo na classe.
- Exclusão de classes CNAE com menos de 50 vínculos na Região Metropolitana e menos de 20 vínculos nos demais municípios.
- Corte do 0,5% superior da distribuição salarial (remoção de outliers).
- No agregado estadual, salário por classe é a média ponderada pelo número de vínculos entre municípios (também com corte de 50 vínculos).

Notas metodológicas — horas trabalhadas

- Horas contratadas semanais por vínculo (RAIS), agregadas por município, região (microrregiões de planejamento do ES) e estado.
- Estatísticas ponderadas pelo número de vínculos, calculadas sobre as médias por classe CNAE — medem dispersão entre setores, não entre trabalhadores individuais.
- Corte de 0,5% em cada cauda da distribuição de horas (remoção de outliers).
- Intervalo de 95% = média $\pm$ 1,96 desvio-padrão (aproximação da faixa de jornada da maioria dos vínculos).

Estrutura do Projeto

O código segue uma arquitetura modular para facilitar a manutenção e escalabilidade.

```
/
├─ main.py                # Orquestrador central de execução
├─ index.html             # Dashboard web gerado dinamicamente para o
GitHub Pages
├─ settings/
│   └─ __init__.py
│   └─ config.json        # Configuração de caminhos do sistema (Ignorado
no Git)
│   └─ settings.py        # Loader de configurações
├─ pyfiles/
│   └─ __init__.py
│   └─ map_utils.py       # Funções auxiliares (H3, formatação, injeção
de JS/CSS)
│   └─ map_generator.py   # Lógica de renderização das camadas
geográficas no Folium
```

```

|   └─ table_generator.py      # Ranking Top 10 de salários e painel de
estatísticas de horas
|   └─ update_html.py         # Motor de geração e atualização do template
HTML base
└─ data/                      # Diretório da base de dados local (.csv)
   └─ maps/                   # Diretório de saída dos iframes dos mapas
      (.html)

```

Mapas Gerados

A execução do pipeline lê a base de dados e gera mapas em HTML na pasta `/maps`, além de atualizar a página inicial `index.html`:

1. `mapa_salarios_estatico.html`: densidade de salários (média ponderada por vínculos).
2. `mapa_horas_estatico.html`: média de horas contratadas semanais por vínculo, ponderada por classe CNAE.
3. `mapa_vinculos_estatico.html`: concentração absoluta de vínculos (empregos formais).
4. `mapa_cnpj_estatico.html`: densidade empresarial, concentração de CNPJs ativos (excluindo MEIs).

Requisitos e Configurações

1. Requisitos:

- Python 3.9+
- Pacotes: `pandas`, `shapely`, `h3`, `folium`, `branca`

2. Configuração:

Crie o arquivo `settings/config.json` com o caminho raiz do repositório no seu ambiente local:

```

{
  "caminho_rede": "C:\\Caminho\\Absoluto\\Para\\0\\Projeto"
}

```